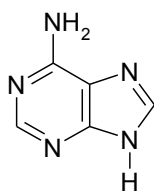


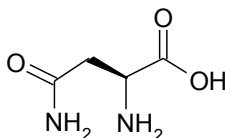
Biocząsteczki

Wiele naturalnych związków organicznych występujących w przyrodzie ma złożoną budowę cząsteczkową. W większości są to związki zbudowane z fragmentów zawierających różne grupy funkcyjne.

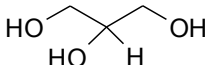
Poniżej podano wzory wybranych związków organicznych:



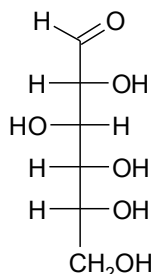
adenina



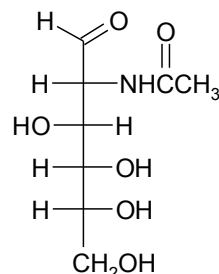
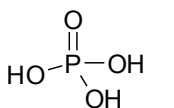
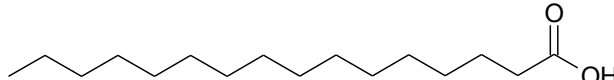
asparagina



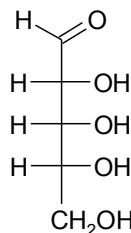
glicerol



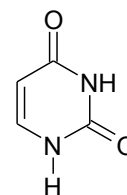
D-glukoza

glukozamina
(2-acetyloamino-
2-deoksy-D-glukoza)kwas
fosforowy
(ortofosforowy)

kwas palmitynowy (heksadekanowy)



D-ryboza

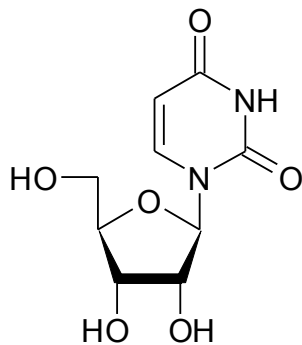


uracyl

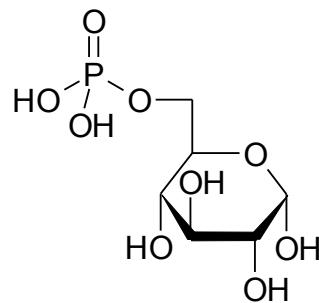
Wykorzystując przedstawione wzory wykonaj podane **Polecenia**:

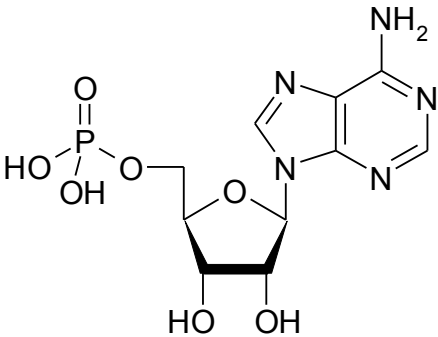
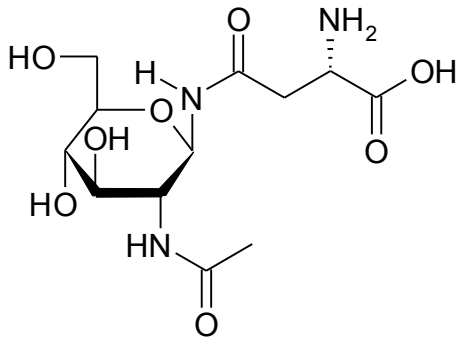
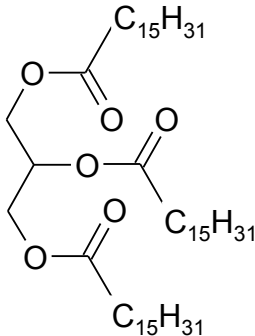
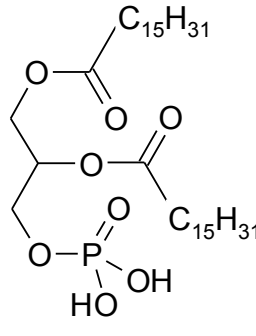
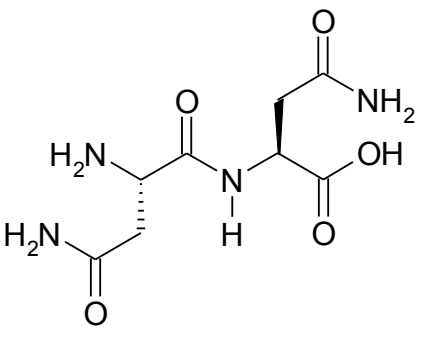
- Narysuj wzór urydyny, nukleozydu utworzonego z D-rybozy i uracylu, pamiętając o tym, że jest to *N*-glikozyd, w którym D-ryboza występuje w postaci anomeru β formy furanozowej.
- Narysuj wzór 6'-fosforanu D-glukozy (glukoza-6-fosforanu, *pierwszego metabolitu w szlaku glikolizy – procesu komórkowego uzyskiwania energii z glukozy*), wiedząc, że D-glukoza występuje w postaci piranozowej o konfiguracji α przy anomerycznym atomie węgla.
- Narysuj wzór 5'-fosforanu adenozy (5'-AMP), nukleotydu, w którym D-ryboza występuje w postaci anomeru β formy furanozowej.
- Narysuj wzór *N*-glikozydu utworzonego z glukozaminy (forma piranozowa, anomer β) i łańcucha bocznego asparaginy. *Jest to składnik często występujący w glikoproteinach.*
- Narysuj wzór triglicerydu (przykładowej cząsteczki tłuszczu) z resztami kwasu palmitynowego.
- Narysuj wzór fosfoglicerydu (przykładowego składnika błon komórkowych) z dwiema resztami kwasu palmitynowego i resztą fosforanową w pozycji 3 glicerolu.
- Narysuj wzór dipeptydu utworzonego z dwu cząsteczek asparaginy.

a.



b.



<i>c.</i> 	<i>d.</i> 
<i>e.</i> 	<i>f.</i> 
<i>g.</i>	

* W podanych tu wzorach nie uwzględniono jonizacji polarnych grup funkcyjnych (reszt fosforanowych, grup karboksylowych, grup aminowych).